

Ejercicio: Sistema de Control de Acceso a un Edificio Inteligente

Descripción:

El objetivo del ejercicio es diseñar una máquina de estado que gestione el control de acceso a un edificio inteligente. El sistema debe manejar diferentes estados basados en entradas de sensores y autenticación de usuarios. El sistema debe incluir los siguientes componentes y características:

Entradas:

1. Sensor de proximidad en la entrada principal.
2. Lectores de tarjetas RFID para identificación de usuarios.
3. Teclado para ingreso de PIN.
4. Sensor de puerta (abierta/cerrada).
5. Sistema de monitoreo de cámaras (opcional).

Estados:

1. **Inicio:** El sistema está inactivo y esperando a que un usuario se acerque.
2. **Detección de Usuario:** Activado por el sensor de proximidad.
3. **Autenticación con Tarjeta:** Esperando a que el usuario presente su tarjeta RFID.
4. **Ingreso de PIN:** Esperando a que el usuario ingrese su PIN.
5. **Verificación de Autenticación:** Verificando la autenticidad de la tarjeta RFID y el PIN ingresado.
6. **Acceso Permitido:** La puerta se desbloquea si la autenticación es exitosa.
7. **Acceso Denegado:** La puerta permanece bloqueada si la autenticación falla.
8. **Monitorización:** Monitoreando el estado de la puerta (abierta/cerrada).
9. **Alarma:** Activada si se detecta una brecha de seguridad.
10. **Bloqueo Temporal:** Activado después de varios intentos fallidos de autenticación.
11. **Notificación de Eventos:** Registrando todos los eventos de acceso (permitidos y denegados) con una marca de tiempo.

Requisitos Adicionales:

- **Seguridad:** El sistema debe contar con medidas para evitar intentos de acceso no autorizados, como bloqueo temporal después de varios intentos fallidos.
- **Registro de Eventos:** El sistema debe registrar todos los eventos de acceso (permitidos y denegados) con una marca de tiempo.
- **Integración:** Posibilidad de integración con un sistema de monitoreo centralizado que reciba alertas en tiempo real.

Tareas del Grupo:

1. **Definición de Estados:** Cada grupo debe definir en detalle los estados de la máquina de estado.
2. **Diagramas:** Crear un diagrama de máquina de estados que visualice claramente el flujo del sistema.

